



Exploración de Factores Clave en la Rotación de Personal

Insights de un Estudio EDA de RRHH

Un análisis basado en datos para la retención estratégica del talento

Preguntas de Negocio

1

Factores de Rotación

¿Cuáles son los principales factores que explican la rotación del personal?

2

Satisfacción y Cultura

¿Cómo influyen la satisfacción y la cultura laboral en la permanencia de los empleados?

3

Engagement y Desarrollo

¿Qué rol juegan el engagement y las oportunidades de desarrollo en la decisión de los empleados de permanecer en la empresa?



○ **Rotación de personal:** Proporción de personas que dejan la empresa y son reemplazadas en un periodo determinado.



○ **Cultura organizacional:** Conjunto de valores y comportamientos que guían cómo se trabaja y se interactúa en una empresa.



○ **Engagement:** Nivel de compromiso, motivación y conexión emocional de las personas con su trabajo y la empresa.

Hipótesis

Hipótesis Principal

Satisfacción y Bienestar

La satisfacción aumenta bienestar y reduce rotación.

H 1

Hipótesis Secundarias

Satisfacción y pertenencia

La satisfacción reduce la rotación y aumenta el sentido de pertenencia..

H2

Compromiso y equilibrio

El compromiso aumenta la satisfacción y reduce el desgaste.

H3

Acciones de bienestar y buen ambiente laboral

Las iniciativas de bienestar y desarrollo aumentan la satisfacción y reducen la rotación.

H4

Carga laboral y rotación

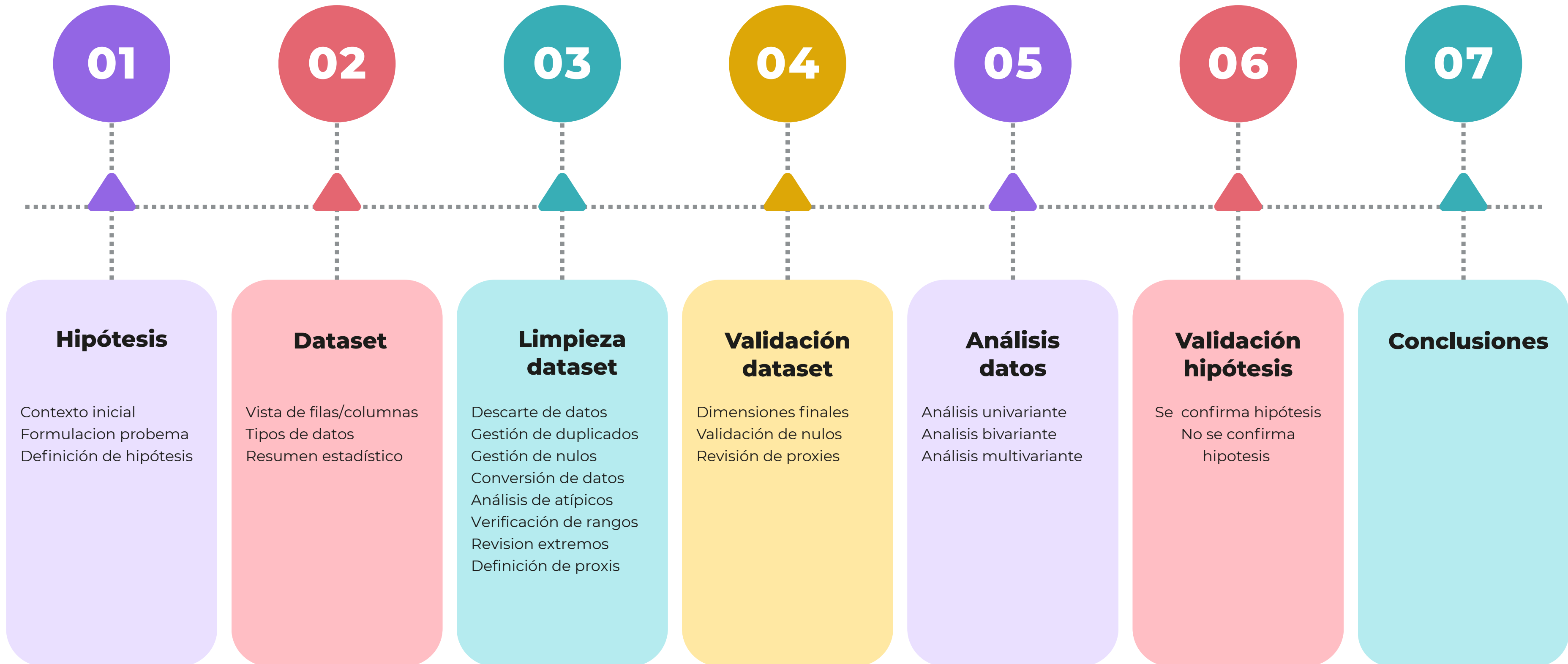
Tener horas extra aumentan la rotación

H5



Hallazgo

Cuál ha sido el proceso



Dataset

IBM HR Analytics: **1.470 filas** | **35 columnas**

Combinación de variables;

Numéricas: Edad, ingresos, años de experiencia, antigüedad

Categóricas nominales: Departamento, cargo, estado civil, género

Categóricas ordinales: Niveles de satisfacción, educación, desempeño

IBM HR Analytics combina indicadores objetivos

salario | distancia al trabajo | años en la empresa

con indicadores subjetivos

satisfacción | ambiente laboral | balance vida-trabajo

Esto es clave para analizar rotación.

Variables clave

Attrition = ¿Quién se queda y quién se va?

Job Satisfaction = ¿Qué satisfacción sienten en su trabajo?

Over Time = ¿Hacen horas extras?

Work Life Balance = ¿Tienen equilibrio vida-trabajo?

Years At Company = ¿Cuántos años llevan en la empresa?

Limpieza y Outliers

Columnas redundantes eliminadas, **sin duplicados ni nulos**.

Outliers conservados: reflejan casos reales de personal antiguo o con altos ingresos.



Categóricas nominales: Datos que representan categorías sin orden específico, como departamento, cargo, estado civil o género.



Categóricas ordinales: Datos que representan categorías con un orden o jerarquía, como niveles de satisfacción, educación o desempeño.

Variables

Categoría	Variable	Descripción	Tipo	Escala/Valores	Uso en Análisis
Demográficas	Age	Edad del empleado	Continua	18-60 años	Factor de control
	Gender	Género	Categórica	Male/Female	Análisis segmentado
	MaritalStatus	Estado civil	Categórica	Single/Married/Divorced	Factor contextual
Laborales	JobRole	Puesto/trabajo	Categórica	9 categorías	Segmentación
	Department	Departamento	Categórica	3 departamentos	Análisis por área
	YearsAtCompany	Años en la empresa	Continua	0-40 años	Medición antigüedad
Satisfacción	JobSatisfaction	Satisfacción con el trabajo	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Variable central
	EnvironmentSatisfaction	Satisfacción con entorno	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
	RelationshipSatisfaction	Satisfacción con relaciones	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
Bienestar	WorkLifeBalance	Equilibrio vida-trabajo	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
	OverTime	Horas extras	Binaria	0=No, 1=Sí	Factor crítico
Desempeño	JobInvolvement	Grado de involucración	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
	PerformanceRating	Evaluación desempeño	Ordinal	1-4 (1=Bajo, 4=Alto)	Componente proxy
Desarrollo	TrainingTimesLastYear	Formación recibida	Continua	0-6 veces	Componente proxy
	YearsInCurrentRole	Años en mismo puesto	Continua	0-18 años	Componente proxy
Económicas	MonthlyIncome	Salario mensual	Continua	1009-19999	Factor económico
Objetivo	Attrition	Rotación (abandono)	Binaria	0=No se fue, 1=Sí se fue	VARIABLE OBJETIVO

Variables Proxy: Midendo lo Intangible

Las variables proxy me permiten **cuantificar aspectos cruciales del entorno laboral** y la experiencia de las personas:

Riesgo de Burnout

WorkLifeBalance & JobInvolvement.

Combinando equilibrio vida-trabajo bajo y baja involucración, se captura el riesgo de desgaste profesional.

Maslach & Leiter (2001)

Burnout

Estrés crónico que genera cansancio, desconexión y bajo rendimiento.

Alto Engagement

JobInvolvement & PerformanceRating.

El engagement implica dedicación, energía y resultados

Gallup, 2023; Schaufeli, 2006

Engagement

Entusiasmo y dedicación al trabajo y la empresa.

Cultura Positiva

EnvironmentSatisfaction & RelationshipSatisfaction.

La percepción de un clima laboral favorable depende del entorno físico y de las relaciones interpersonales

Gallup, 2019; MIT Sloan, 2021

Cultura Organizacional

Valores, normas y comportamientos que definen cómo se trabaja en la empresa.

Oportunidades de Desarrollo

TrainingTimesLastYear & YearsInCurrentRole.

El desarrollo profesional real requiere formación y movilidad interna

CIPD, 2020; Bersin, 2017

Desarrollo Profesional

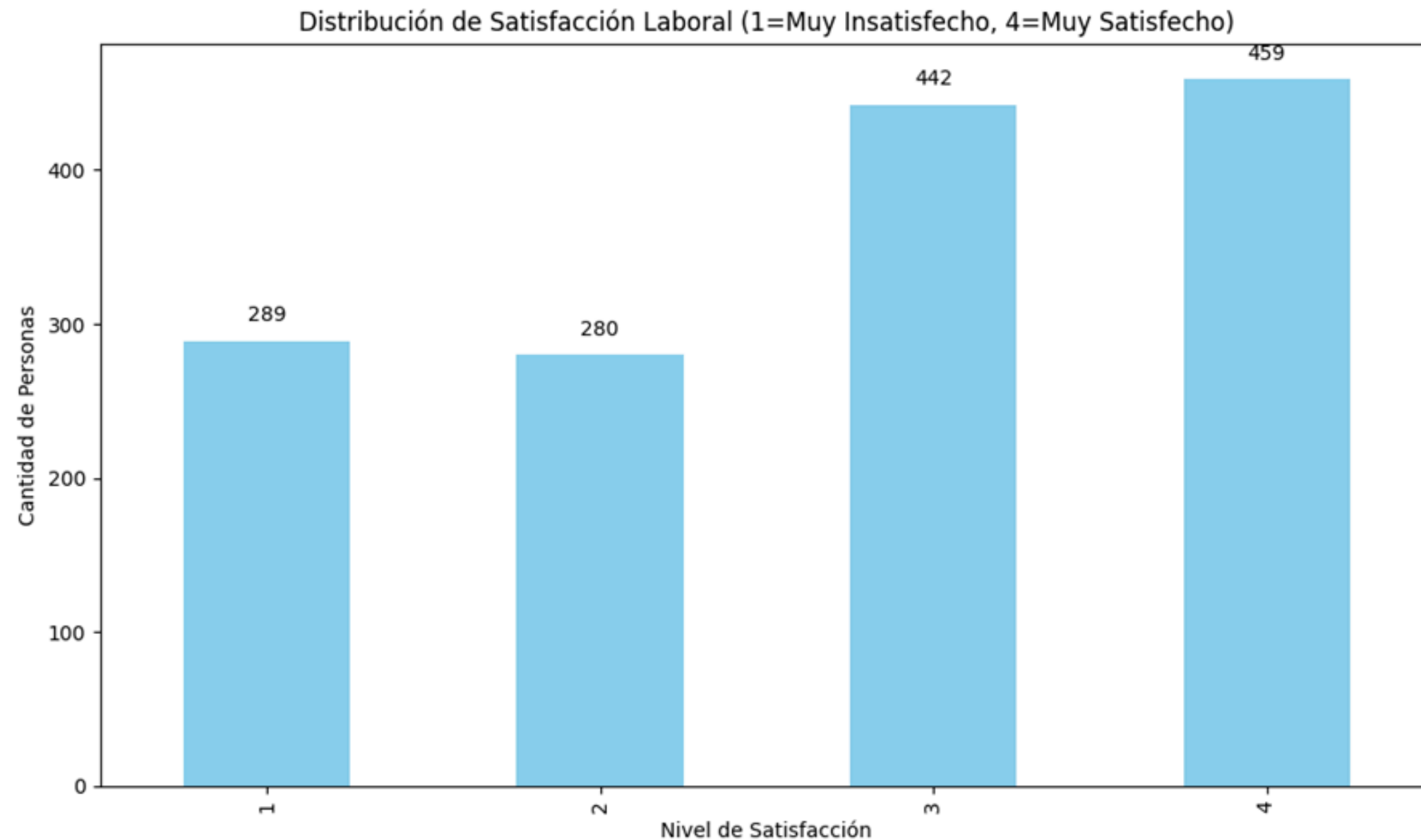
Aprender, crecer y avanzar dentro de la empresa.

Estas proxies **transforman datos operativos en indicadores estratégicos** para People Analytics.

Análisis Univariante

Satisfacción Laboral

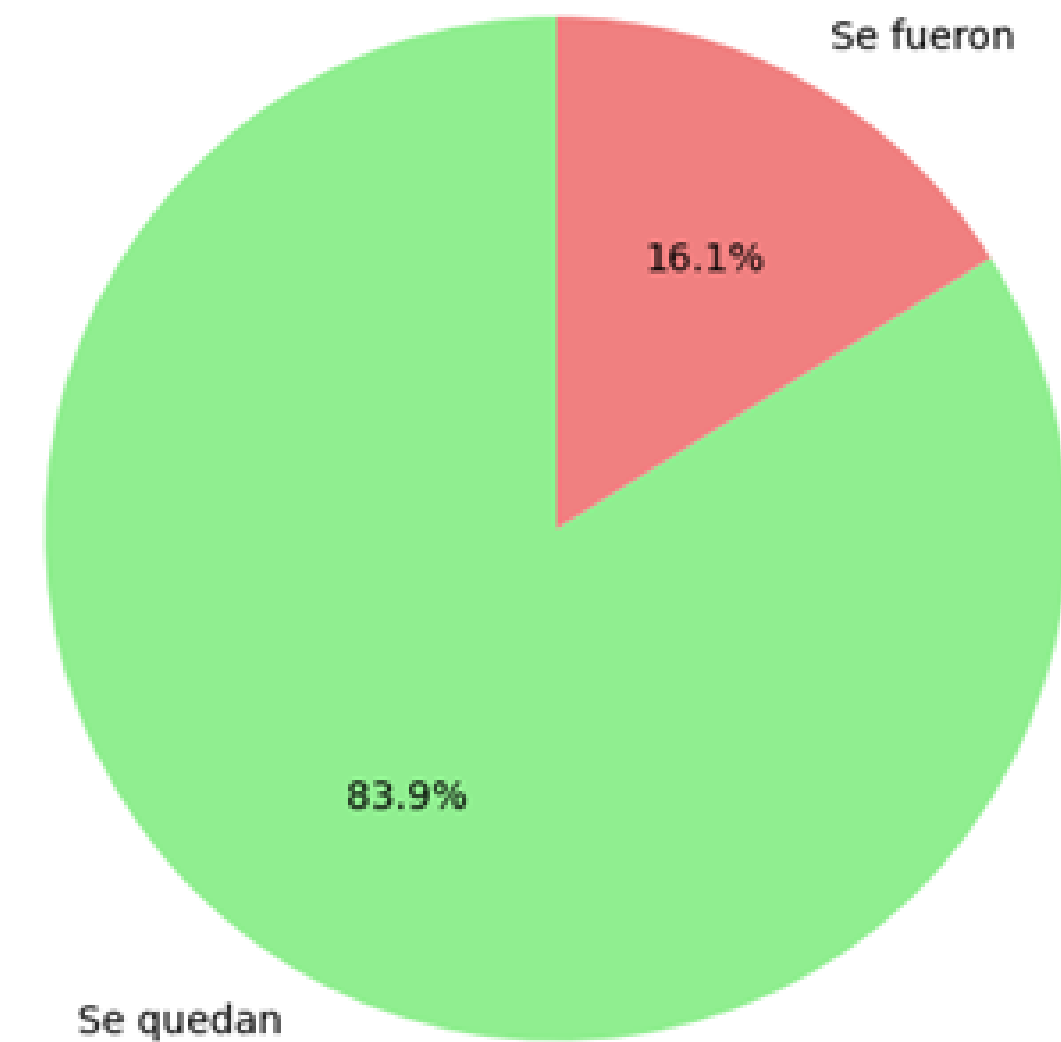
La mayoría de las personas expresan niveles aceptables o altos de satisfacción



Rotación de personas

Rotación baja pero suficiente para analizar.

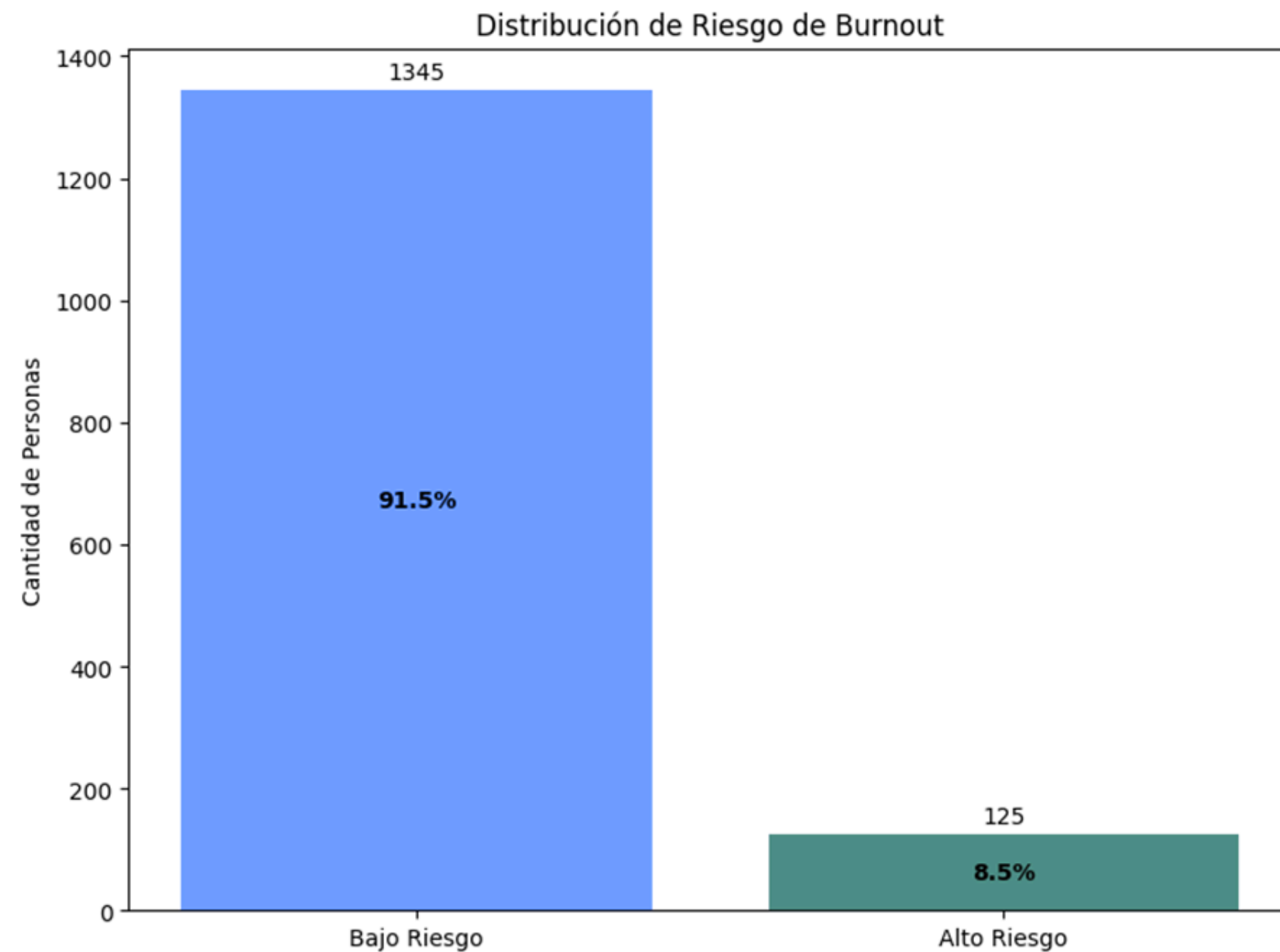
Distribución de Rotación de Personas



Análisis Univariante

Riesgo de Burnout

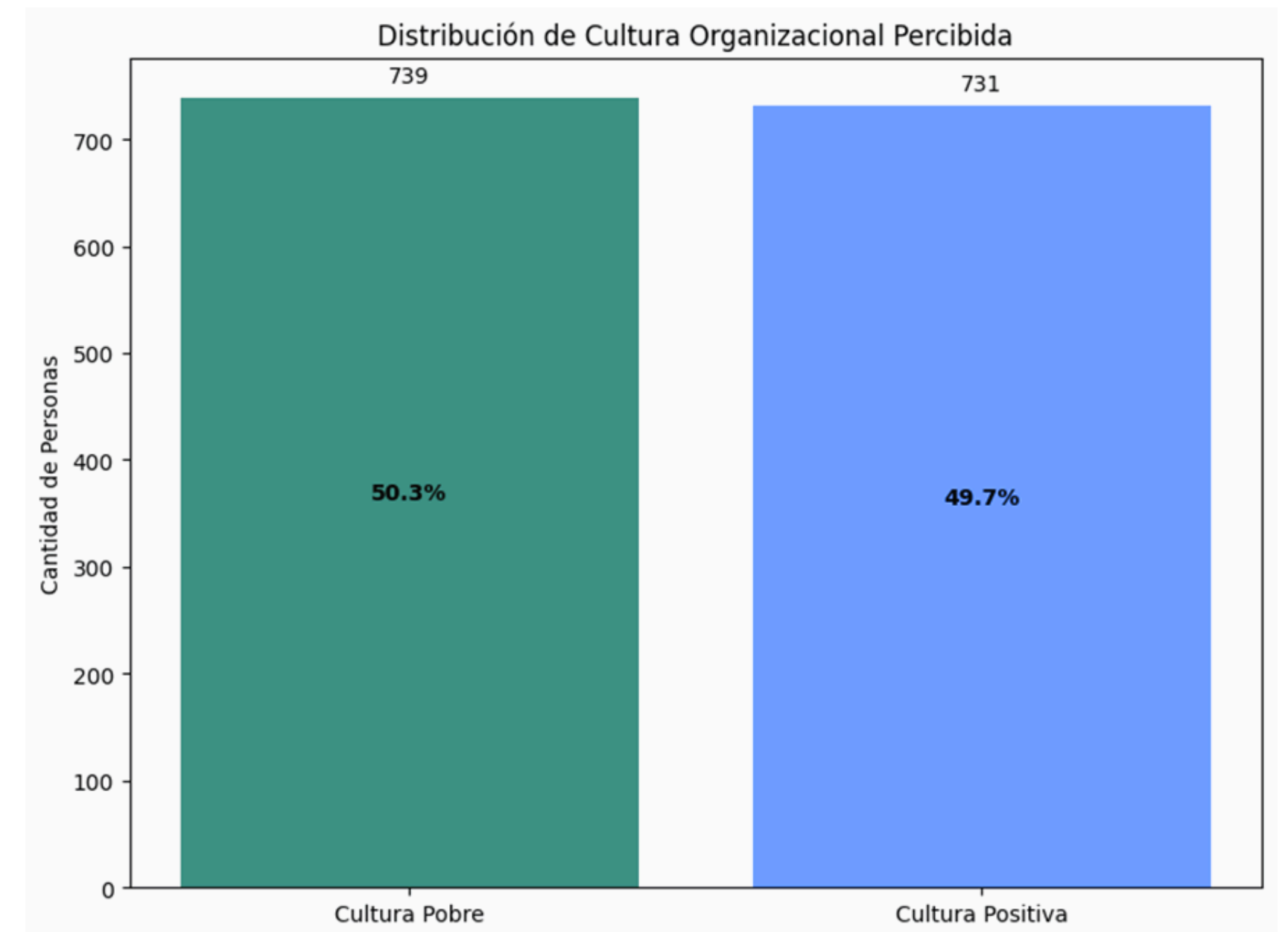
Burnout no dominante, pero con presencia para relacionarlo con rotación futura



#0025cc

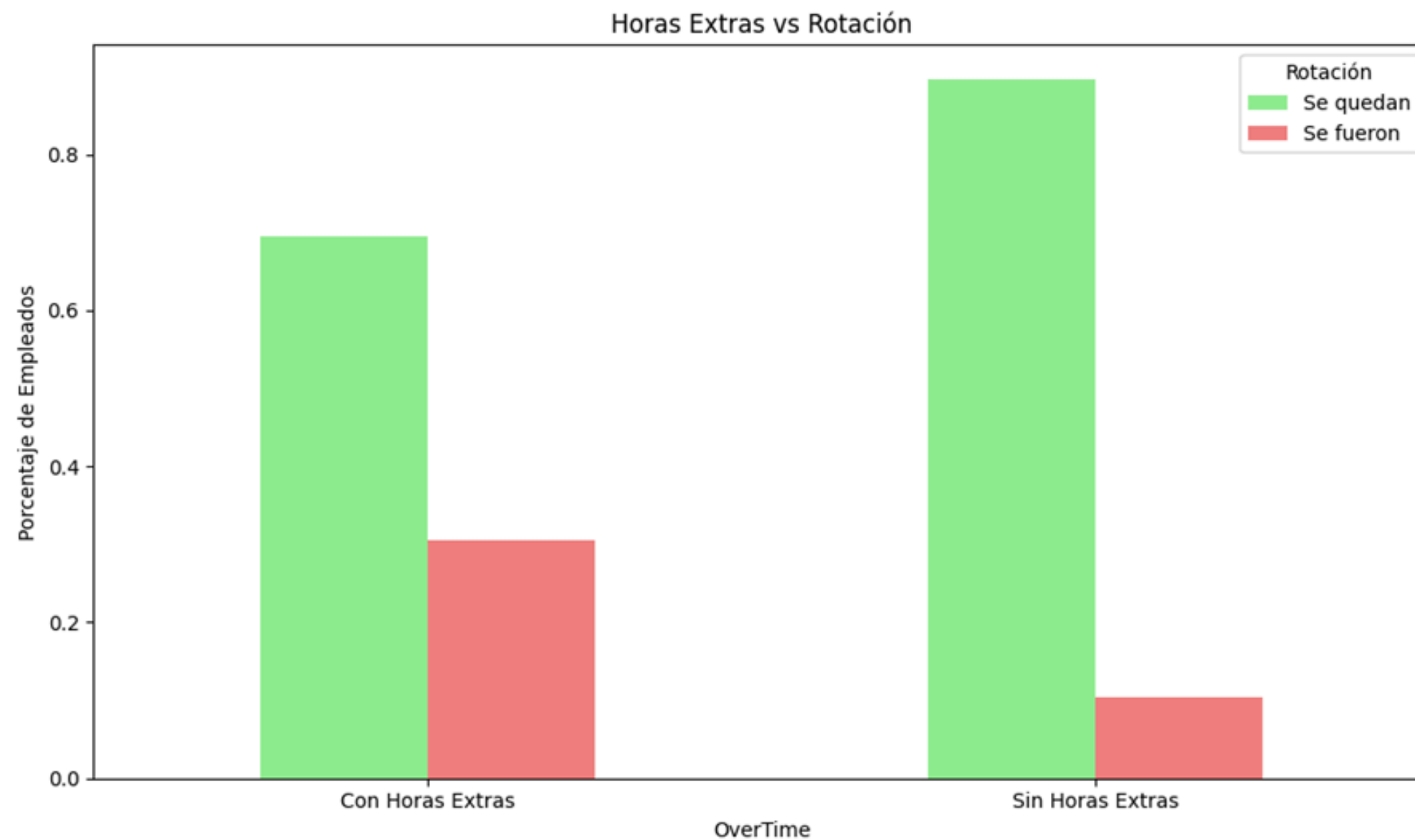
Cultura organizacional percibida

Personas con mala percepción cultural podrían ser propensas a abandonar.



Análisis Bivariante

Horas extra vs Rotación



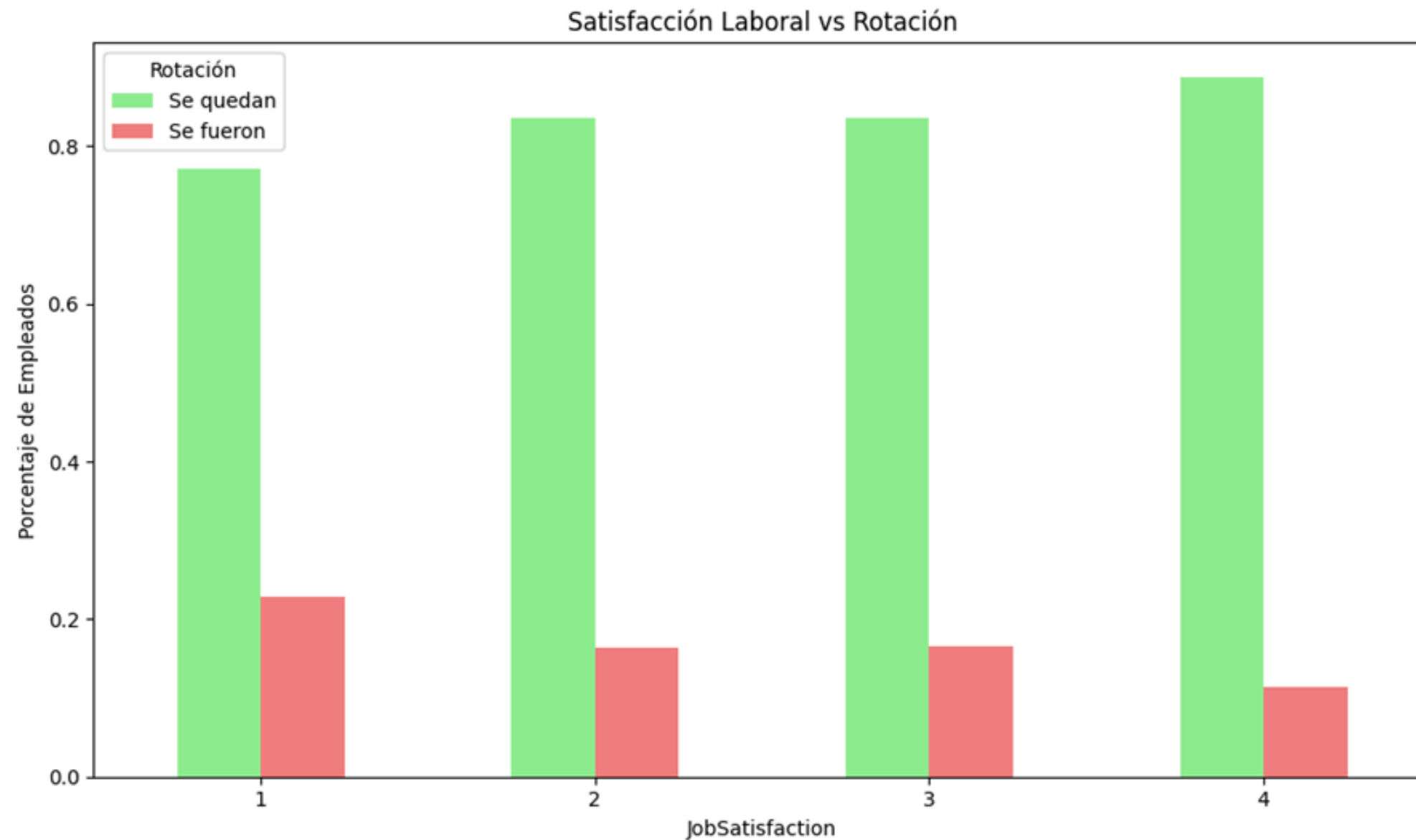
Las **personas que tienen horas extra triplican las renunciaciones (30,5%)** frente a las personas que no tienen horas extra (10,4%).



La carga laboral influye directamente en la renuncia del personas.

Análisis Bivariante

Satisfacción Laboral vs Rotación



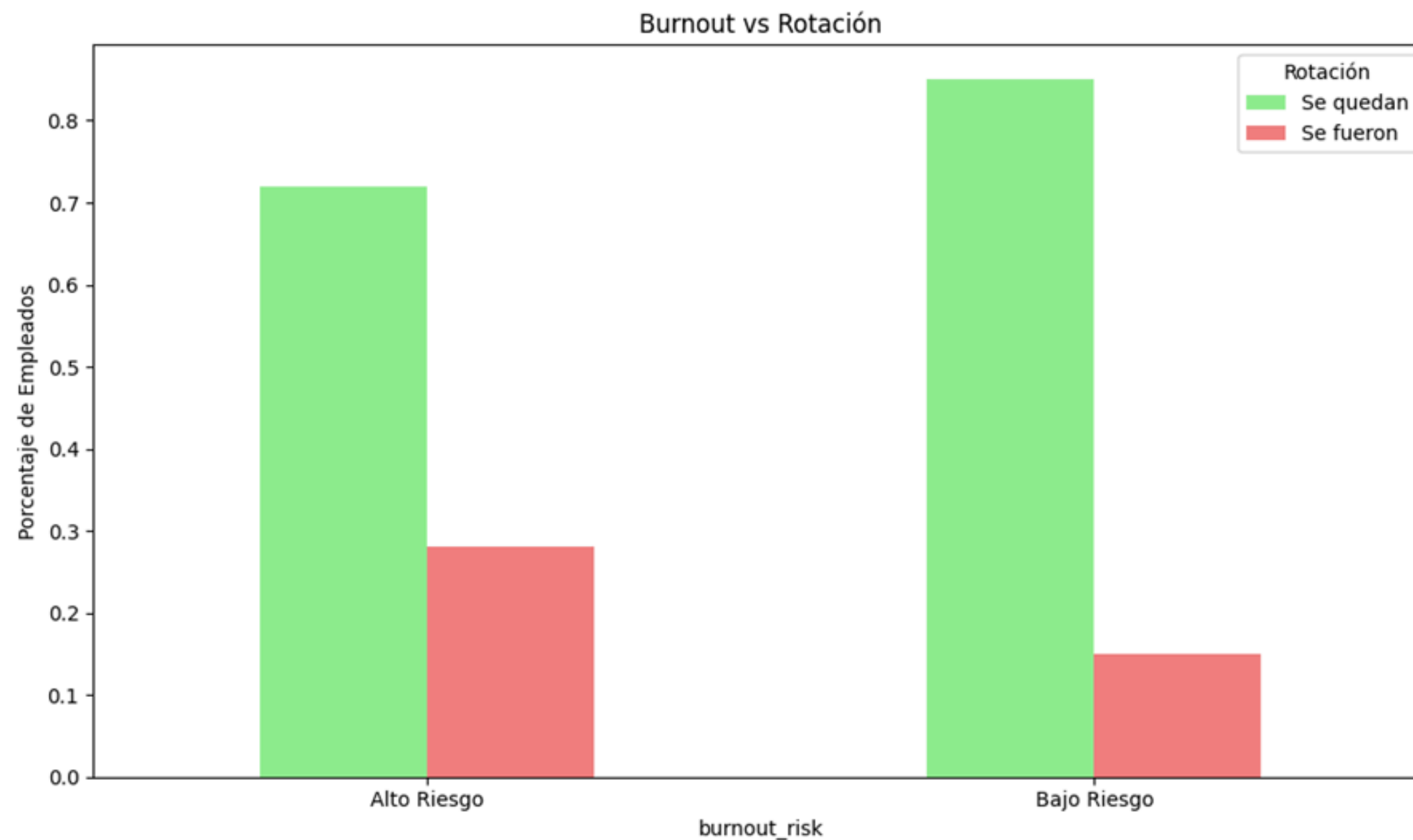
A medida que la **satisfacción baja**, las **renuncias aumentan**.



Menos satisfacción implica mayor rotación.

Análisis Bivariante

Burnout Risk vs Rotación



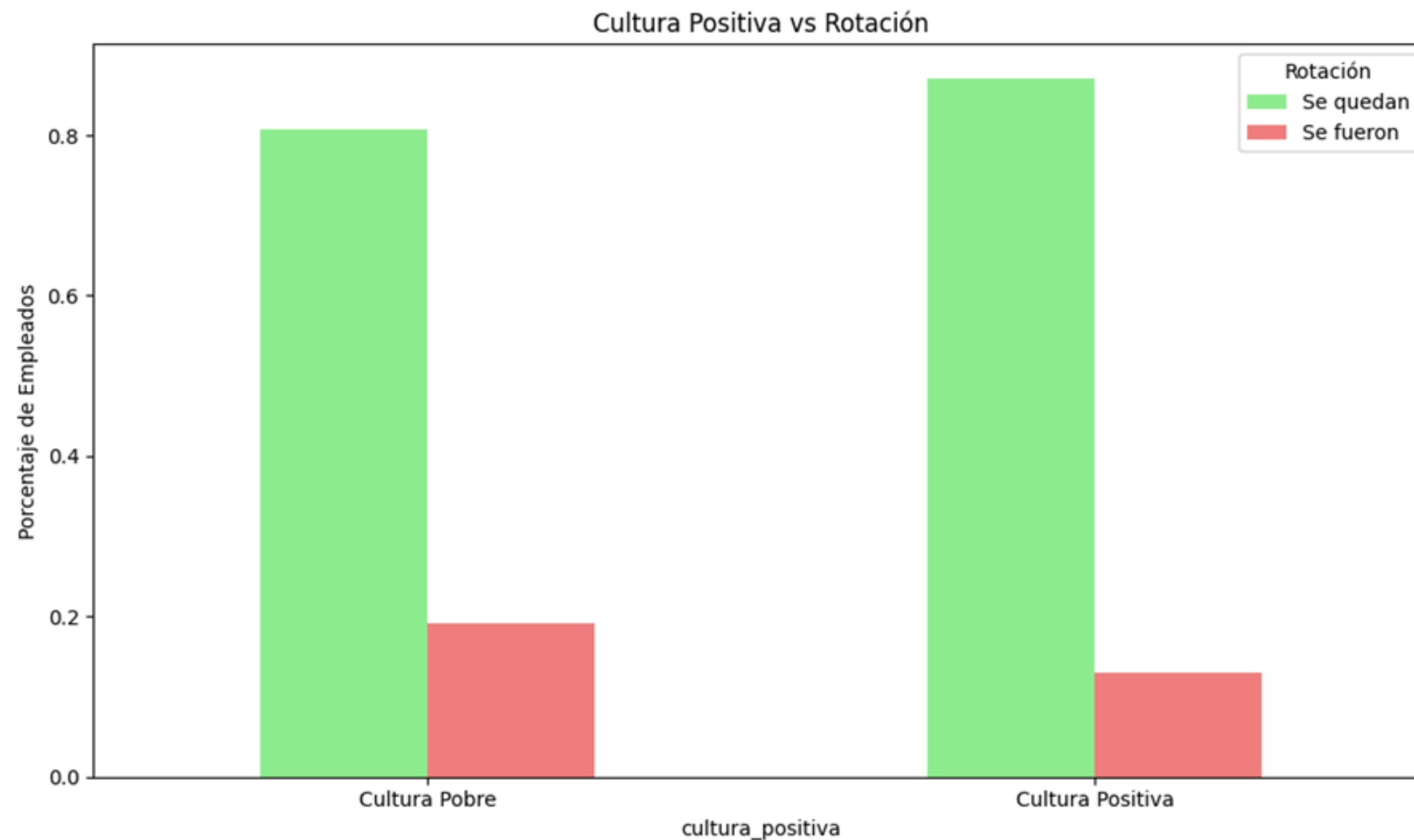
El grupo de alto riesgo de burnout muestra el **doble de proporción de renuncia (28%)** que el grupo de Bajo riesgo (15%).



El burnout se relaciona directamente con la rotación.

Análisis Bivariante

Cultura Positiva vs Rotación

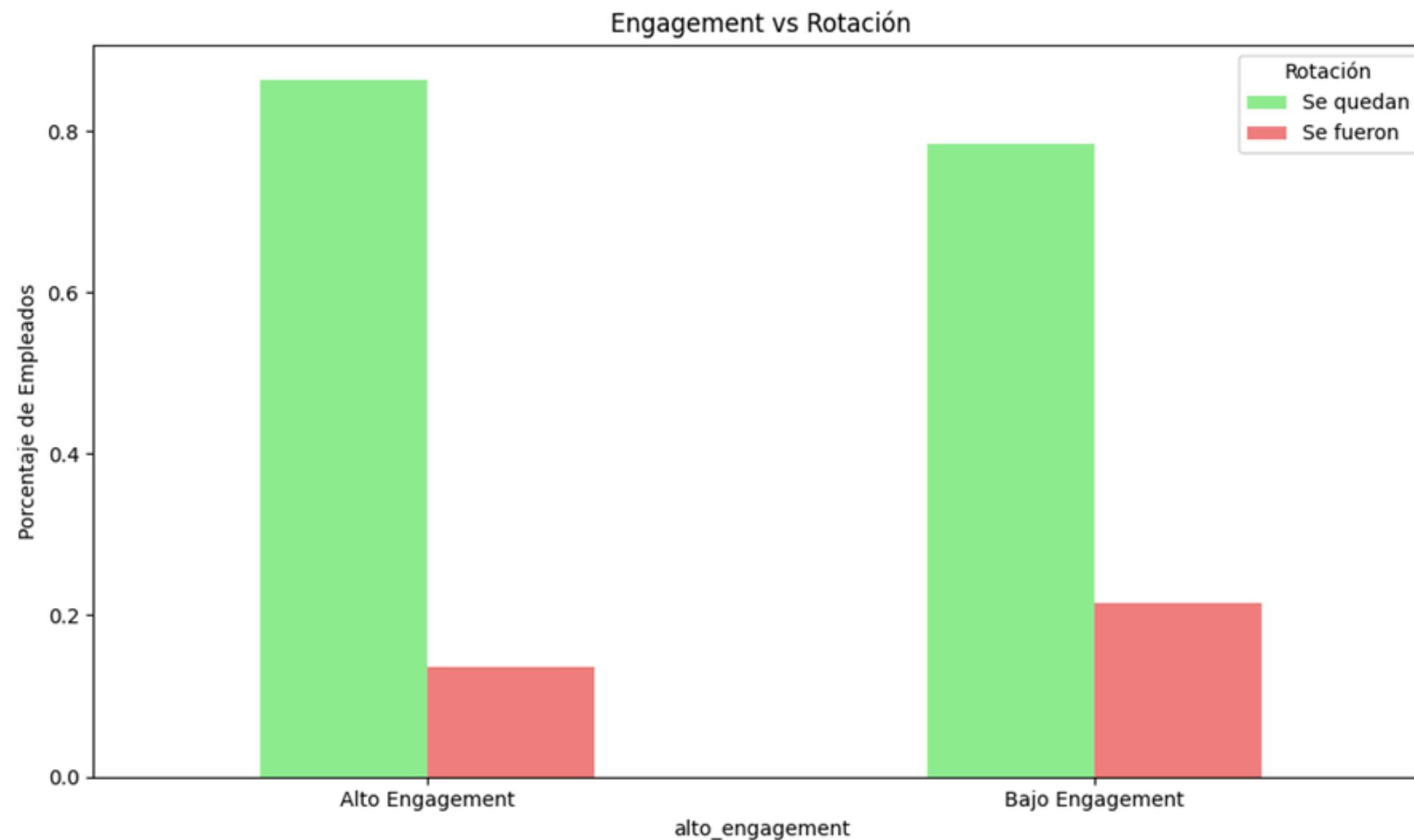


Las personas con cultura positiva muestran **menor abandono (13%)**. Las de cultura pobre tienen tasas más altas de renuncia (19,2%).

La cultura laboral es un factor protector, un ambiente de trabajo saludable retiene talento.

Análisis Bivariante

Engagement vs Rotación

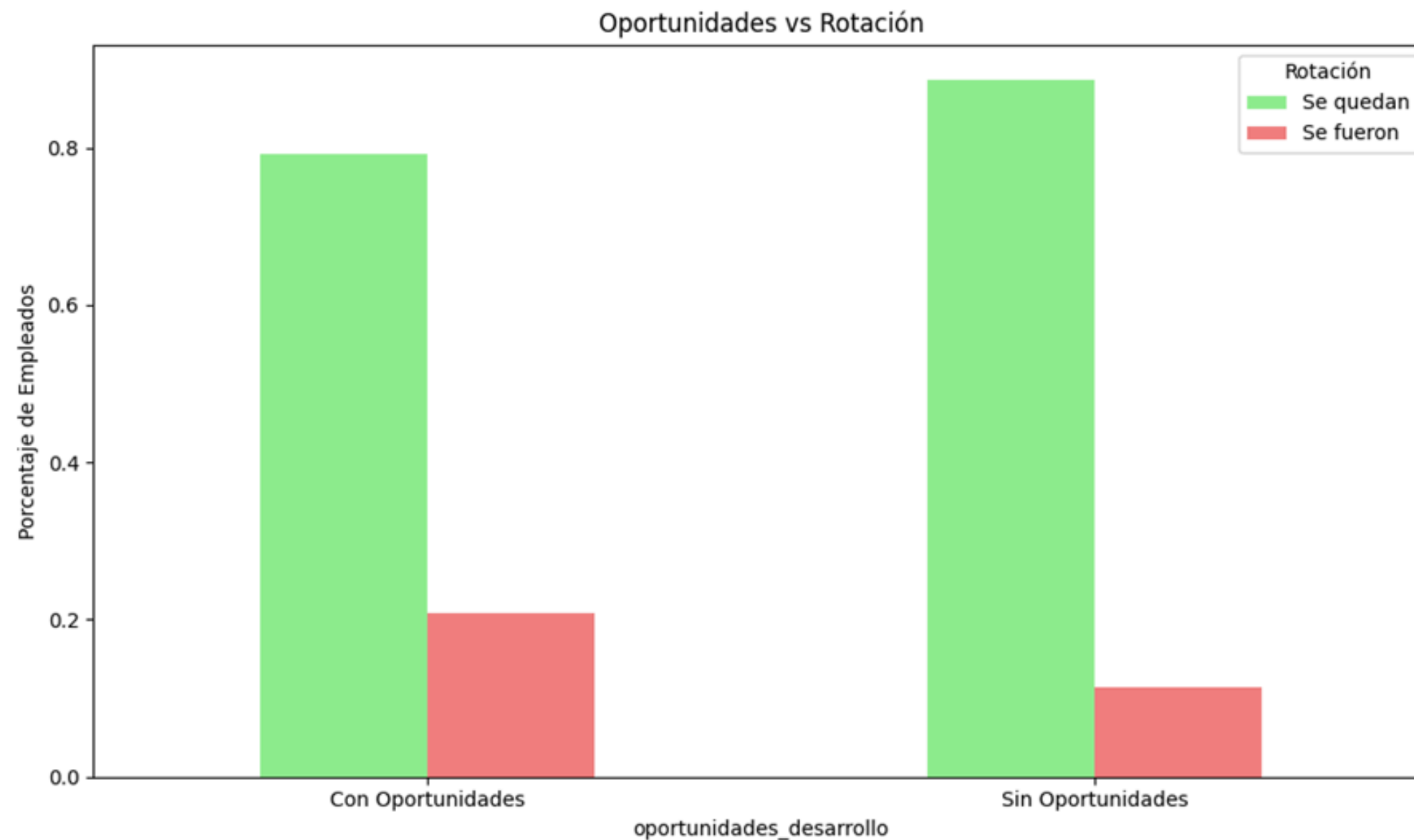


El grupo con **alto engagement tiene menos abandono (13,6%)** que el grupo con bajo engagement (21,6%).

El engagement es uno de los mejores predictores de permanencia, apoya la práctica de promover participación y motivación.

Análisis Bivariante

Oportunidades de desarrollo vs Rotación



Las **personas con oportunidades de desarrollo muestran mayor rotación (20,8%)** que las personas sin oportunidades (11,4%).



La formación prepara para el mercado externo si no hay crecimiento interno visible.

Análisis Multivariante

Objetivo

1. **Detectar colinealidades** (variables que se mueven juntas)
2. Identificar **relaciones útiles** para generar hipótesis
3. **Preparar el terreno** para modelos predictivos

Correlaciones con Attrition (rotación)

Las correlaciones son **moderadas (0.10–0.25)** porque:

1. **Attrition es binaria** (0 = se queda, 1 = se va).
2. Pearson subestima relaciones con variables binarias.
3. Por eso usamos **tablas y gráficos de barras**, que muestran diferencias reales en porcentajes.

Que observo

La mayoría gana entre **2,000€ y 10,000€**
Pocos salarios muy altos (hasta 20,000€)
La **mayoría < 10 años** en la empresa.
Algunos casos hasta 40 años de trayectoria.

Insights clave

Más años en la empresa - **menos probabilidad** de irse.

Personas **nuevas** - **mayor riesgo de rotación**.

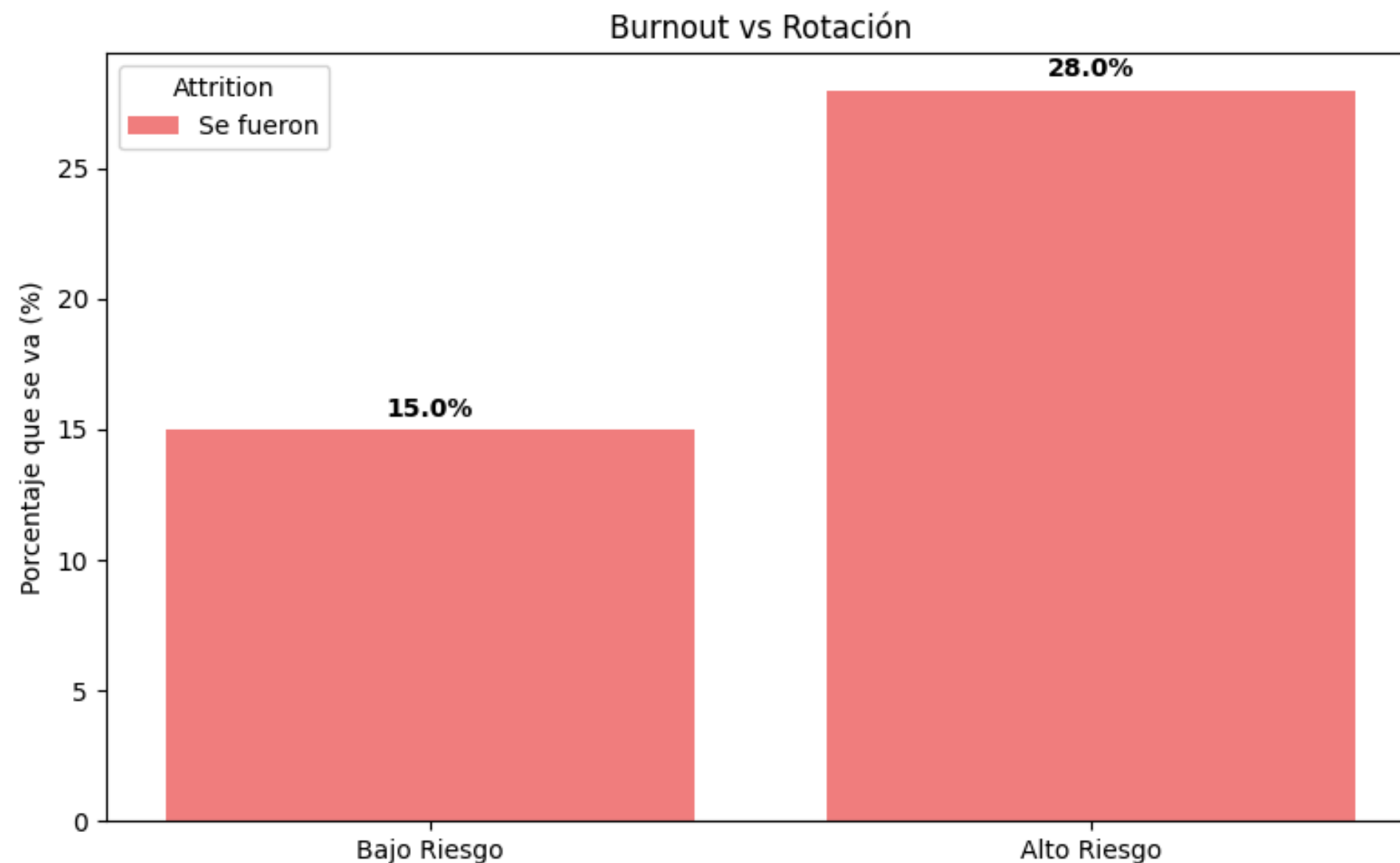
Validación de Hipótesis

Satisfacción vs Rotación

Satisfacción y Bienestar

Satisfacción aumenta bienestar y reduce rotación.

H 1



Validada



El **burnout** **aumenta la rotación**.

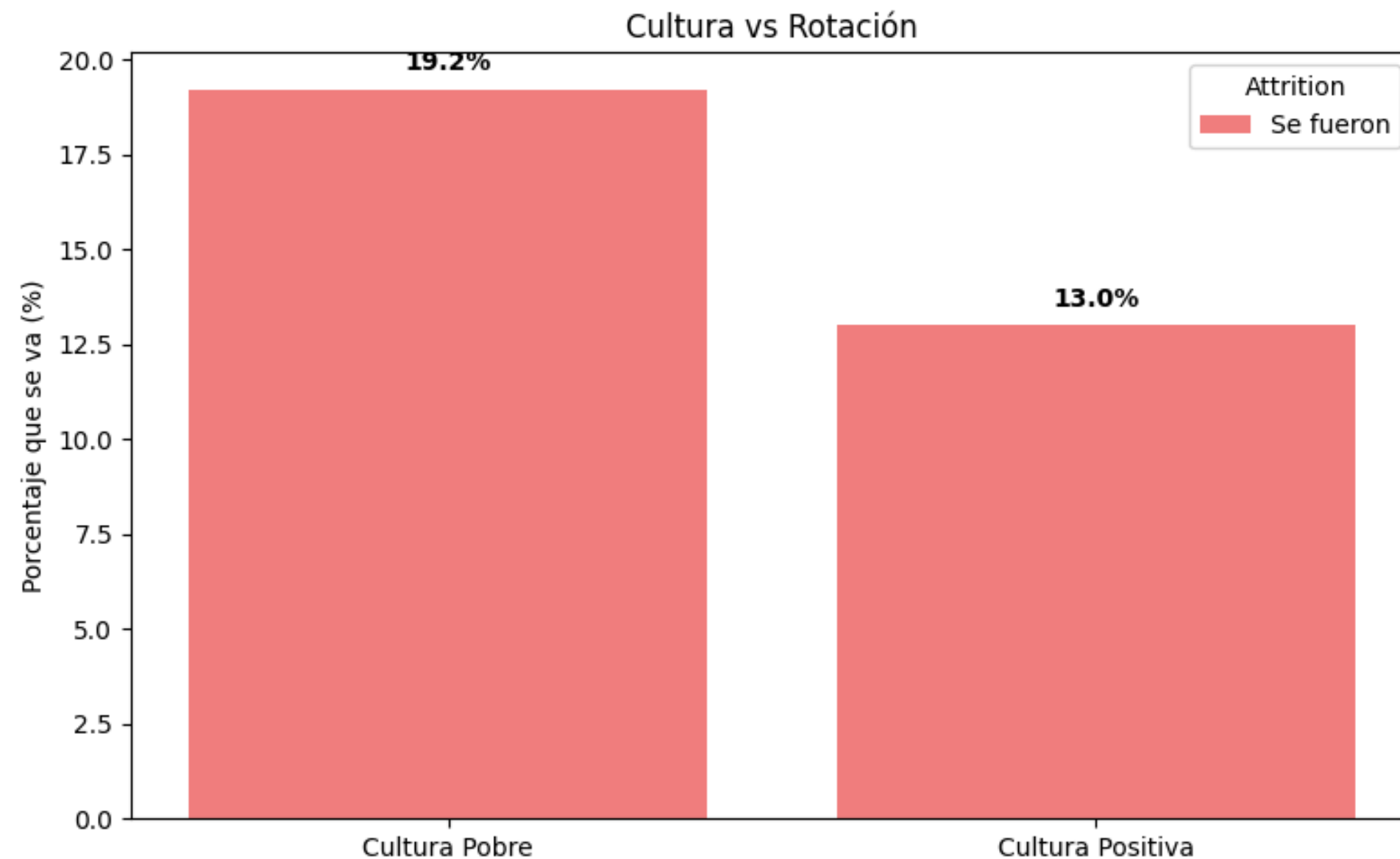
Con alto riesgo de burnout: 28.0% se van

Con bajo riesgo de burnout: 15.0% se van

Casi el doble de probabilidad.

Validación de Hipótesis

Cultura vs Rotación



Satisfacción y pertenencia

Satisfacción reduce la rotación y aumenta el sentido de pertenencia..

H2

Validada!



La **cultura positiva reduce la rotación**

Con cultura pobre: 19.2% se van

Con cultura positiva: 13% se van

Reduce en 1/3

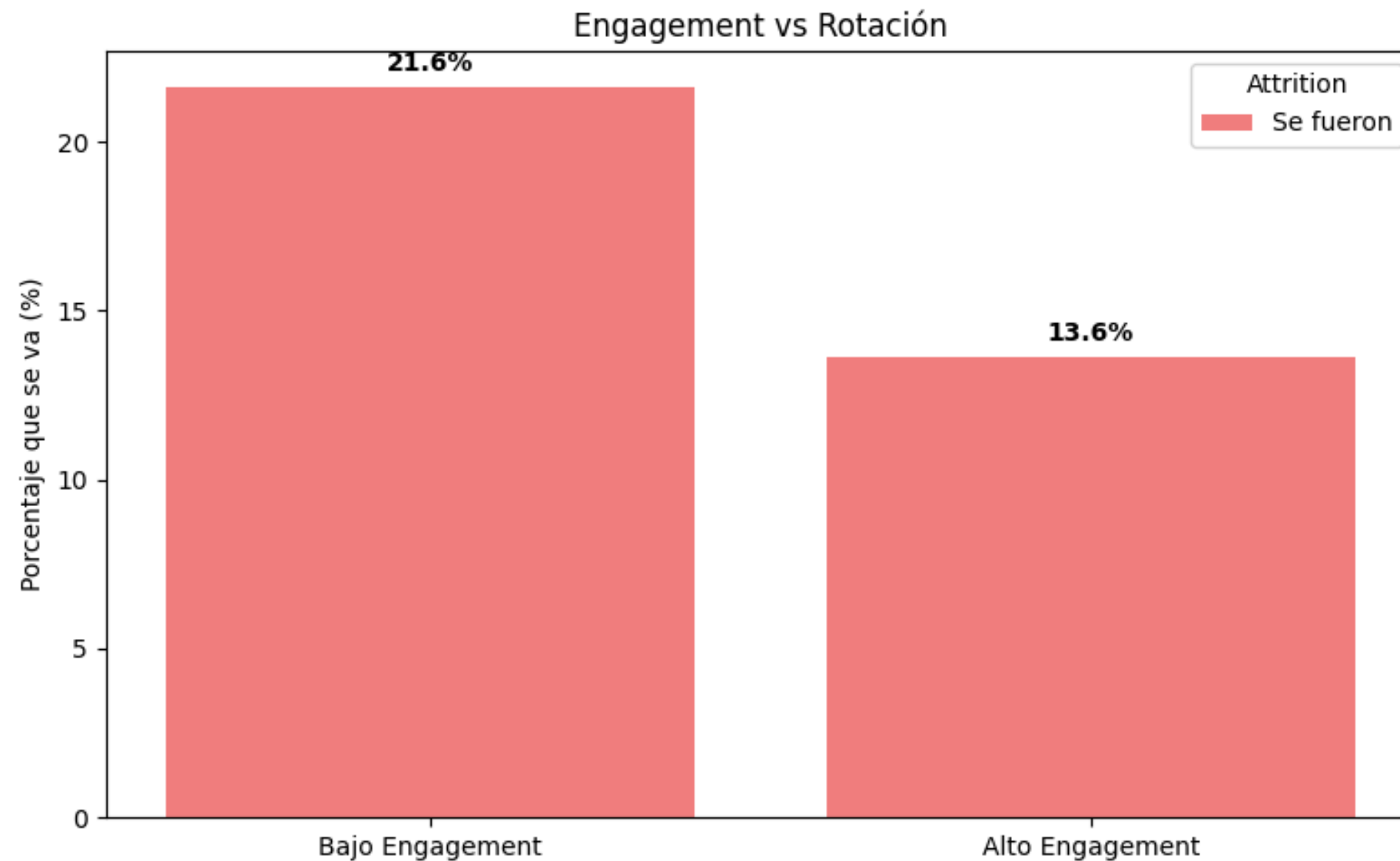
Validación de Hipótesis

Compromiso y equilibrio

Compromiso aumenta la satisfacción y reduce el desgaste.

H3

Engagement vs Rotación



Validada



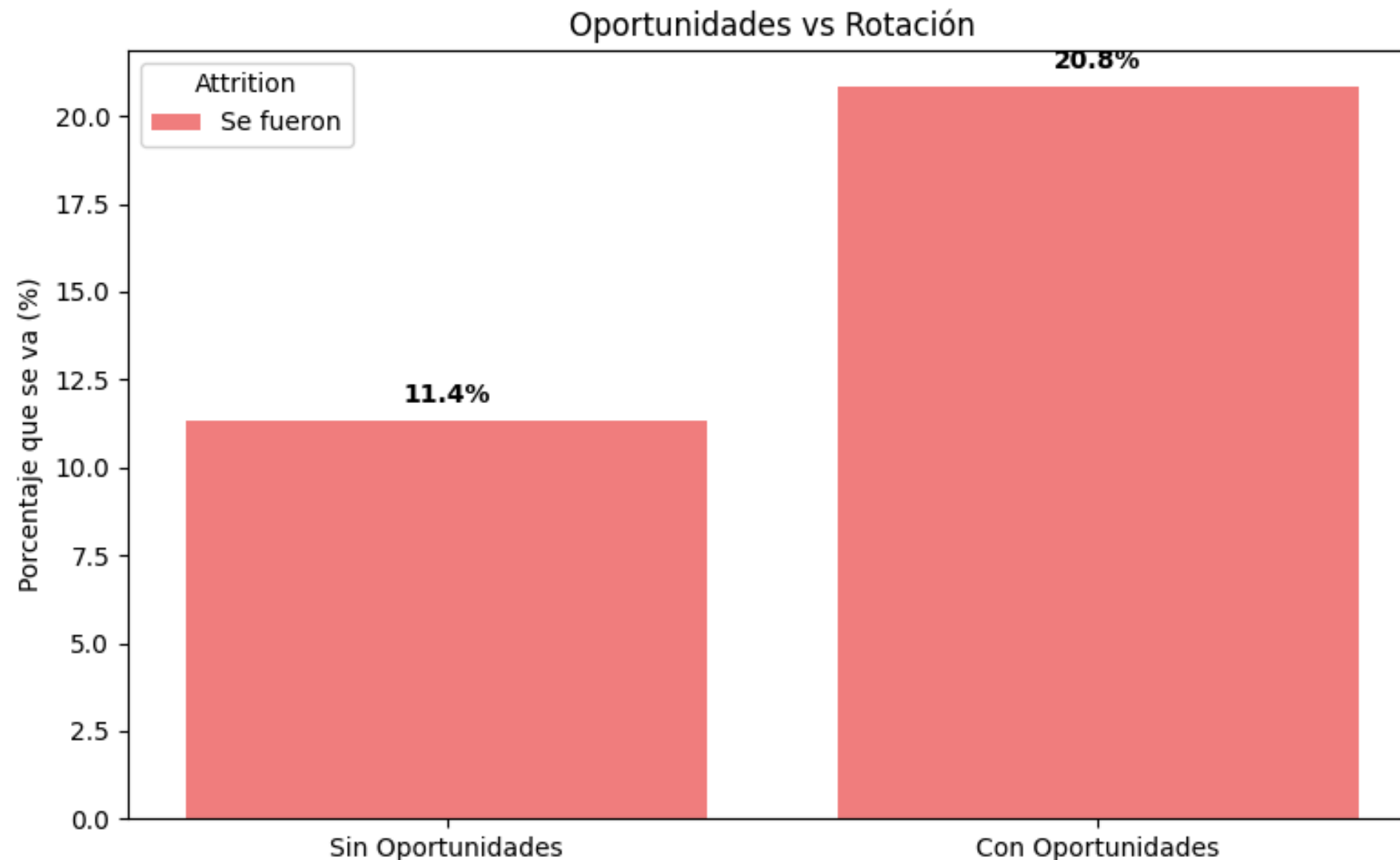
El **engagement** ayuda a **retener**

Con bajo engagement: 21,6% se van

Con alto engagement: 13,6% se van

Validación de Hipótesis

Oportunidades de desarrollo vs Rotación



Acciones de bienestar y buen ambiente laboral

Iniciativas de bienestar y desarrollo aumentan la satisfacción y reducen la rotación.

H4

No validada



Las **oportunidades de desarrollo** da un **resultado inesperado**

Sin oportunidades: 11,4% se van

Con oportunidades: 20,8% se van



Las personas con más formación se van más.

Conclusion

La **rotación** no es aleatoria, **depende de factores gestionables**.

Las acciones más efectivas combinan **reducción de sobrecarga, fortalecimiento del compromiso y mejora de la cultura**.

Invertir en **bienestar y satisfacción** laboral **reduce** costes, **retiene** talento y **mejora** productividad.

El **monitoreo continuo** permitirá ajustar estrategias según cambios organizacionales y resultados.

Detrás de cada dato hay personas

Eskerrik asko!
Gracias!